Metodologia del corso di Informatica

Versione 1.3 — 12/10/2026 — Prof. Nicola Regge, Laboratorio di Informatica, Piamarta Milano.

Documento del docente (in italiano, senza nomi di allievi). Raccoglie in un solo posto il metodo che usiamo, la giornata di lezione, i compiti, la valutazione, la chiusura delle classi, la documentazione per la Regione, l'automazione, i comandi da dare a Claude e dove stanno i documenti. Le regole complete e datate sono in `RIFERIMENTI-E-DECISIONI.md`; questo documento ne è la sintesi operativa da stampare.

---

00 Come si usa questo documento

1. È la **sintesi da tenere sul banco**: per ogni situazione dice cosa si fa e quale comando si dà a Claude.
2. La fonte di verità delle regole resta `RIFERIMENTI-E-DECISIONI.md` (versione 2.23): il numero tra parentesi quadre, per esempio [§2.39], rimanda alla regola completa.
3. Quando una regola cambia, si aggiorna prima `RIFERIMENTI-E-DECISIONI.md`, poi questo documento con una versione nuova. La versione stampata resta congelata.

> **Approvato e da provare.** In classe si usa solo ciò che il docente ha provato e approvato [§2.41]. Ciò che è pronto ma non ancora provato è segnato **DA PROVARE** in questo documento (riepilogo al capitolo 13).

01 Missione e contesto

1. **Chi sono i ragazzi.** Molti hanno un background migratorio, a volte contesti difficili, spesso arrivano "scartati" da altre scuole. Qui non sono scarti: ricevono una cosa fatta bene. Il tono è sempre di rispetto e fiducia.
2. **Il patto di fiducia.** I ragazzi stimano molto il docente perché è lui a dargli questa possibilità. È la leva più forte e insieme la responsabilità di non deluderli: qualità alta, sempre.
3. **La missione.** Un percorso di qualità superiore, con dignità, per sbocchi lavorativi migliori. Non è un corso di serie B: livello alto, modo accessibile.
4. **Il vincolo della scuola.** Niente installazioni (servirebbe l'amministratore di sistema): si usano browser, programmi portabili e ciò che c'è già (Lazarus, Blocco note, Google, GitHub da browser).

02 Il motore del coinvolgimento

1. **Il problema numero 1** non è che non capiscano: è che si stufino e mollino, per difesa. Il compito è far sentire che provarci conviene e non fa male.
2. **Vinci subito · Fallo tuo · Mostralo**, sempre tutte e tre:
    1. **Vinci subito** (circa 10 minuti): il primo risultato è quasi impossibile da sbagliare.
    2. **Fallo tuo**: in ogni esercizio scelgono qualcosa di loro (frase, colori, nome, passioni).
    3. **Mostralo**: ogni pezzo è giocabile e mostrabile al compagno o sul telefono.
3. **Passi minuscoli con "FATTO" visibile**: un obiettivo alla volta, una piccola vittoria a ogni passo; niente tre ore di fila sullo stesso compito [§2.7].
4. **Errore senza vergogna**: il bug è normale, succede anche ai professionisti.

5. **La prova del nove**: se sanno spiegare a voce, con parole loro, cosa hanno fatto, la competenza c'è. Vale anche per l'uso dell'intelligenza artificiale (IA): aiuta a capire, non a saltare il pensiero.
6. **Sovradimensionare e gestire il divario** [§2.24]: un nucleo base che tutti riescono a fare e consegnare, più sfide per chi finisce prima, così nessuno resta fermo.
7. **Carta e penna in ogni lezione (tassativo)**: ogni allievo ha carta e penna sul banco per appunti e schemi a mano; chi non li ha li riceve dal docente, che segna una nota.
8. **Solo il metodo del docente** [§2.26]: se i ragazzi faticano si spiega lo stesso metodo in modo più semplice, mai un metodo alternativo.

03 Come si scrive per i ragazzi

1. **Un'azione per passo**, numerata. Mai due clic nello stesso passo.
2. **Prima il dove, poi il cosa**: il programma (Lazarus, Windows, GitHub, Classroom), la zona dello schermo, il nome del bottone, l'azione.
3. **"Adesso devi vedere"** sotto ogni passo, così il ragazzo sa se l'ha fatto bene. **"Non mi torna"** con il rimedio all'errore tipico di quel passo.
4. **Niente da scrivere a mano**: nomi e codice si copiano con il bottone giallo e si incollano con Ctrl + V [§2.20].
5. **Mai riconoscere un file dall'estensione**: sui computer della scuola le estensioni sono nascoste. Si fa scegliere tutta la cartella (Ctrl + A).
6. **Lingue** [§2.4]: italiano per tutti; arabo e cinese semplificato per la Classe 1; bangla solo per chi serve in Classe 3. Indirizzi ed email non si traducono; i bottoni dei siti si descrivono per posizione e colore, non con il nome inglese.
7. **Stesse cose, stesso layout** [§2.19]; codice Lazarus con i rientri allineati (if con else, begin con end) [§2.27].
8. **Testi su Classroom già impaginati** [§2.29]: titoletti in maiuscolo, una riga per passo, il link su una riga sua.
9. **Una pagina per i ragazzi e un link per il docente**: tutto il materiale del giorno sta in una sola pagina del sito del corso; il docente ha la sua pagina di controllo.

04 La giornata di lezione

04.1 Prima della lezione

1. **Report dello svolto** della classe, poi 3-4 argomenti proposti; il docente sceglie [§2.16, §2.23].
2. **Scheda sintetica** di una pagina per la lezione frontale alla lavagna [§2.22].
3. Claude prepara **pagina dei ragazzi, compito su Classroom (in coda, fermo) e testi del registro** nel piano della settimana (`orario/piano-settimana-...`).
4. I compiti restano in coda nello stato **in attesa dell'OK del docente**: non partono da soli.

04.2 In classe

1. **Firma delle ore subito, entro le 14:05** (vincolante): si firma il programma previsto, anche provvisorio; le ore non firmate vengono tolte dal monte ore della Regione. Testo del registro corto, massimo circa 40 caratteri, uno per ora [§2.25].
2. **Presenze**: il docente le manda a Claude; gli assenti si escludono da liste, pagine e conteggi [§2.35].

3. **Carta e penna sul banco** (e il materiale del giorno, per esempio cacciaviti e forbici quando servono).
4. **OK del docente** ("OK 1INF") e lo script pubblica il compito su Classroom entro 5 minuti.
5. **Un solo compito aperto alla volta** [§2.39]: il secondo si pubblica quando il docente dice che la classe ha finito il primo. Titoli con l'ordine ("1 di 2").
6. **Solo il lavoro del giorno** su Classroom e sulle pagine [§2.38].
7. **Risposte cortissime di Claude in classe** [§2.33]: il testo del compito da incollare e il link del docente, niente altro se non richiesto.
8. **Monitoraggio con Veyon**: dalla miniatura solo fatti ("PC 12 su Google Maps alle 11:30"), mai giudizi [§2.32]; il fuori compito si annota sempre [§2.36].

04.3 A fine lezione

1. La raccolta delle consegne è automatica: alla scadenza più 10 minuti.
2. **Chiudi classe** solo dopo l'ultima raccolta (capitolo 07).
3. Claude chiede gli **argomenti realmente svolti** e aggiorna `ARGOMENTI-SVOLTI-2026-27.md`.

05 Il compito: dal testo alla consegna

1. **Struttura**: pagina unica dei ragazzi (spiegazioni, passi, materiali) + compito su Classroom con il testo impaginato + Documento Google da compilare.
2. **Riflessione obbligatoria** in ogni compito [§2.2]: "cosa NON ho fatto e perché" e "cosa NON ho capito". È la parte più importante da leggere.
3. **Un solo Documento** per la consegna [§2.6] (screenshot, codice, spiegazione, riflessione), non file sparsi.
4. **Lavori su GitHub**: caricamento con Add file, poi Upload files, poi la cartella del progetto con Ctrl + A. Il ragazzo su Classroom preme Consegna; il codice lo legge Claude dal repository [§2.34].
5. **Controllo dei lavori su GitHub** [§2.40]: i repository si trovano con la ricerca di GitHub (creati oggi), i file si leggono scaricandoli (clone). Mai dire "non ha caricato" senza aver controllato.
6. **Documenti già su Classroom sono congelati** [§2.11]: si correggono solo se l'errore è grave, avvisando la classe; mai cambiare il metodo a lezione iniziata.

06 La valutazione

1. **Voti in centesimi**: O = oggettivo (dalla griglia), C = commisurato (per chi ha un percorso personalizzato).
2. **Griglia scritta prima**, con i punti per voce; le penalità sono dichiarate (per esempio fuori compito osservato: da −5 a −15 centesimi).
3. **Valutazione dell'AI** [§2.15]: Claude propone voto e giudizio, sempre marcati come "dell'AI"; il docente conferma, corregge o sovrascrive.
4. **Prova del nove orale**: tre domande per verificare che il ragazzo sappia spiegare.
5. **Recupero a fianco** [§2.42]: chi ha meno di 60 o non ha svolto rifà l'esercizio in versione semplificata con il docente accanto (pagine `recupero/` del sito; elenco con i nomi nel repository riservato). Proposta da confermare: voto nuovo sul registro, il precedente resta; se non sa rispondere alle domande non supera 60.
6. **Voti su Classroom in bozza (DA PROVARE)**: lo script li scrive come bozza nei compiti creati dallo script; il docente li controlla e preme "Restituisci".

7. **Valutazione complessiva della classe** [§2.43]: il punto su tutti i lavori fino a una data, con la lista standard per il docente; i tre con la media più bassa vengono interrogati per recuperare.
8. **Voti su DIDAweb**: si inseriscono a mano, dall'elenco già in ordine alfabetico con la descrizione corta (`archivio-prove/didaweb/`). Da verificare se DIDAweb permette di caricarli da file.

07 Chiudi classe

Il comando **"Chiudi classe 2INF"** chiude il lavoro della classe [§2.30]. Prima Claude dice cosa genera e aspetta il **"via"**.

1. **Per ogni allievo presente**: il libro individuale (teoria dal primo giorno, lavori, voti, cosa fare), in versione protetta da password per il ragazzo e senza password per il docente.
2. **Per il docente**: documento di chiusura (griglie, voti per il registro, report, monitoraggio, fuori compito, cosa non hanno capito), foglio Excel della classe aggiornato.
3. **Due zip separati** [§2.14]: DOCENTE senza password; LIBRI PROTETTI per i ragazzi. Mai documenti del docente nello stesso pacchetto dei ragazzi.
4. **Assenti**: il loro libro va nella cartella `assenti`, fuori dagli zip.
5. Tutto con i nomi resta solo nel **repository riservato** (`dati/chiusure/<CLASSE>/`).
6. Se un file supera il limite di invio (30 MB), si divide prima e si dice esattamente quali file scaricare.

08 Documentazione per la Regione

1. **Firma delle ore** entro le 14:05, ogni giorno.
2. **Argomenti svolti** (`ARGOMENTI-SVOLTI-2026-27.md`), agganciati all'Allegato A.
3. **Allegato A** (programma per competenze): le parti del docente in `allegato-a-2026-27/`.
4. **Archivio delle prove (DA PROVARE)** nel repository riservato (`archivio-prove/<CLASSE>/`): per ogni prova la scheda (data, classe, competenza, testo del compito, passi, griglia, presenze, esiti e voti per allievo), la pagina del compito fotografata quel giorno e la chiusura; per ogni classe il **registro delle prove** in PDF.
5. **Consegne su Classroom**: restano sul corso Classroom insieme ai voti; per i lavori su GitHub la prova è nel repository dell'allievo e nell'archivio.

09 L'automazione: Git, script e Classroom

1. **Due repository** [§2.5]:
    1. **pubblico** `corso-informatica`: materiali, pagine del sito (cartella `docs/`), mai nomi di minori;
    2. **riservato** `corso-informatica-riservato`: nomi, voti, presenze, consegne, chiusure, coda dei compiti, configurazioni.
2. **La coda dei compiti** (`coda/*.json` nel riservato): un file per compito, con stato:
    1. **in attesa dell'OK del docente**: preparato, fermo;
    2. **da pubblicare**: dopo l'OK, lo script lo pubblica;
    3. **pubblicato**, poi **chiuso** dopo la raccolta.
3. **Lo script di Classroom** (`strumenti/automazione-corso.gs`, progetto "Consegne Classroom → Git" sull'account della scuola) gira da solo ogni minuto (dal 12/10, versione 7.1; se il giro prima non ha finito, salta) e lavora nei due sensi:

    1. da Git a Classroom: pubblica i compiti (solo quelli con la data di oggi); nella versione 3, DA PROVARE, aggiorna i testi e scrive i voti in bozza;
    2. da Classroom a Git: alla scadenza porta le consegne nel repository riservato.
4. **Limiti**:
    1. i compiti creati a mano su Classroom non si possono modificare né votare dallo script, perciò i compiti li crea sempre lo script;
    2. ogni nuova versione dello script la incolla il docente una volta (mai subito prima delle lezioni);
    3. DIDAweb non ha un accesso per i programmi: niente automazione.
5. **Pagine di controllo del docente**: leggono i siti dei ragazzi direttamente, senza le API di GitHub (che si bloccano dalla rete della scuola) [§2.37].

09b Il giro delle Pull Request (approvato il 12/10/2026)

1. **Una sola pagina, un solo compito** su Classroom, con un link fisso che si aggiorna da solo [REGOLE-COSTRUZIONE-TEORIA].
    1. FASE 1: la teoria (il Documento del ragazzo è un ramo dell'albero delle versioni; come si chiede una modifica; lo script che gira).
    2. FASE 2: due bottoni verdi, in ordine: «1) Feedback» (il parere sulla teoria) e «2) PR1» (il Modulo «Consegna»).
    3. La dispensa Agile è a parte (Manifesto Agile e 10 regole), con il suo ramo nel grafo.
2. **La Pull Request (PR)** si chiama PR1, PR2, PR3… e ha 4 parti: Titolo · Cosa cambia · Dove · Perché. Si manda dal Modulo «Consegna», generico per tutte le classi, con la casella di testo grande.
3. **Il backlog** (una pagina per classe: `docs/3inf-backlog/`, `docs/2inf-backlog/`):
    1. colonne: Posizione, Data e ora, Alunno (nome e iniziale), PR, Riepilogo della richiesta, Peso, Perché, Stato;
    2. ogni richiesta vale 1, chiunque la faccia; ordine: peso più basso prima (meno lavoro sul codice), a parità di peso chi è arrivato prima;
    3. peso con i numeri di Fibonacci: 1 testo o colore · 2 un numero · 3 un personaggio nuovo · 5 ambiente o oggetto nuovo · 8 regola nuova del gioco · 13 parte grande nuova;
    4. il riepilogo lo scrive Claude leggendo il testo e i file della PR;
    5. Stato: FATTO in verde con la versione che l'ha portata nel gioco, oppure NO in rosso con il motivo (es. foto di una persona vera).
4. **Il giro di Claude, per ogni PR nuova** (entro pochi minuti):
    1. la legge (testo e file allegati, esportati in automatico nel repository riservato);
    2. scrive riepilogo, peso e motivo nel backlog;
    3. la mette in produzione come versione nuova del gioco della classe (una PR = una versione, numero minor: v0.12, v0.13…), con la cartella ferma della versione;
    4. scrive il changelog (cosa cambia, chi l'ha chiesta, numero della PR);
    5. il grafo delle versioni si aggiorna da solo (legge `versioni.json`);
    6. segna la PR come FATTO nel backlog con il numero della versione;
    7. controlla i link: versione giocabile, changelog, grafo, backlog.
5. **Tempi**: lo script raccoglie le risposte ogni minuto e subito a ogni invio dei Moduli collegati; il backlog si rigenera da solo.
6. **Privacy**: nessuna foto di persone vere nel gioco; nel backlog solo nome e iniziale.

7. **Come si rifà**: la guida `GIRO-PULL-REQUEST.md` (PDF `20261012_Giro-Pull-Request_Docente_v1.0.pdf`): un file di impostazioni per lezione (`config/lezioni/<id>.json` nel riservato), il giro automatico `generatori/lezione_pr.py` (un solo processo scrive su Git), la messa in produzione `strumenti/rilascia_versione_pr.py`, la pagina «Cosa è cambiato oggi» `strumenti/gen_novita.py`; voti con le regole del docente e valutazione per allievo in PDF.
8. **Lingue**: ogni classe ha le sue (1INF IT/AR/ZH, 2INF SOLO italiano, 3INF IT/BN); per le classi solo italiano ogni pagina passa da `strumenti/solo_italiano.py`, che blocca la pubblicazione se resta un'altra lingua.

10 I comandi da dare a Claude

Comando	Quando	Cosa succede
PPP (o "parcheggia")	quando si vuole annotare senza riempire la chat	Claude annota e prepara in silenzio; consegna solo dopo "avanti". Se dentro c'è un'azione esplicita, la fa subito
avanti	dopo uno o più PPP	Claude consegna quello che era parcheggiato
via	dopo che Claude ha detto cosa farà	Claude esegue (per esempio la chiusura della classe)
OK 1INF (o la classe)	in classe, quando si vuole il compito su Classroom	il compito in coda passa a "da pubblicare"; lo script lo pubblica entro 5 minuti
Valutazione complessiva 1INF	quando si vuole fare il punto su tutti i lavori	Valutazione complessiva della classe: libri protetti, voti O e C per il registro, griglia, situazione, recupero, due zip
Chiudi classe 2INF	a fine lavoro, dopo l'ultima raccolta	libri individuali, zip docente e ragazzi, griglie, voti, report
monito, o uno screenshot di Veyon senza testo	durante la lezione	Claude annota i fatti nel report di andamento (riservato)
chi manca?	durante la lezione	elenco di chi non ha ancora fatto o consegnato (assenti esclusi)
dammi il link per controllare	durante la lezione	link della pagina di controllo del docente
dammi il testo per Classroom	quando serve	testo del compito impaginato, in un solo blocco da copiare
dammi da scaricare qui	quando si vogliono i file	Claude manda i file in chat (divisi se troppo grandi)
ricordami ...	quando serve	Claude programma un promemoria che arriva in questa chat all'ora giusta
prepara lezioni per domani	il giorno prima	materiali, compiti in coda, testi del registro, promemoria
FIRMA · SVOLTO · VOLO · LAVAGNA · STATO	dall'Atlante	firma ore, argomenti svolti, voto "domanda al volo" (70 OK / 50 KO), foto della lavagna nei libri, stato dei dati

11 I documenti: dove sta cosa

11.1 Repository pubblico (corso-informatica)

1. `RIFERIMENTI-E-DECISIONI.md`: tutte le regole datate (fonte di verità).
2. `REGISTRO-ERRORI-CLAUDE.md`: ogni errore segnalato dal docente, con la regola nata da lì [§2.28].

3. `METODOLOGIA-CORSO.md`: questo documento.
4. `ATLANTE.md`: la mappa dei libri, dei tipi di file e dei comandi.
5. `CLAUDE.md`: istruzioni per Claude e indice di tutti i documenti con le versioni.
6. `orario/`: orario e piano della settimana, con i testi del registro.
7. `ARGOMENTI-SVOLTI-2026-27.md`, `allegato-a-2026-27/`: documentazione per la Regione.
8. `docs/`: le pagine del sito per i ragazzi (una per classe e argomento), il motore dei quiz, le pagine di recupero.
9. `classe-1/` … `classe-4/`: materiali delle classi (dispense, compiti, generatori).
10. `strumenti/`: generatori comuni (pagine di recupero, nomi dei file).

11.2 Repository riservato (corso-informatica-riservato)

1. `coda/`: i compiti per lo script di Classroom.
2. `strumenti/automazione-corso.gs`: lo script di Classroom.
3. `config/`: classi e corsi Classroom, utenti GitHub dei ragazzi, elenco delle prove.
4. `dati/presenze/`, `dati/andamento/`, `dati/consegne/`, `dati/chiusure/`, `dati/recupero/`: presenze, monitoraggio, consegne, chiusure, recuperi.
5. `archivio-prove/`: documentazione delle prove per la Regione e voti pronti per DIDAweb.
6. `generatori/`: chiusure delle classi, archivio delle prove, recupero.
7. `strategico/`: password dei libri (mai incollate in chat).

12 Regole di lavoro di Claude

1. **Ogni correzione del docente diventa regola** e va nel registro degli errori [§2.28].
2. **Mai pubblicare su Classroom senza l'OK del docente**; solo il lavoro del giorno; un compito alla volta.
3. **Verificare prima di affermare**: mai dire "non ha fatto" o "non ha caricato" senza aver controllato.
4. **Tutto ciò che il docente deve copiare** sta in un blocco con il bottone copia, una cosa per blocco; ogni azione con le coordinate complete (programma, finestra, zona, bottone).
5. **Privacy**: nomi, voti e presenze dei minori solo nel repository riservato; le password non si scrivono mai in chat.
6. **Solo strumenti approvati** in classe; ciò che è nuovo si prova prima con il docente [§2.41].
7. **File grandi**: si dividono prima di mandarli e si dice esattamente quali scaricare.

13 Stato: approvato e da provare (al 06/10/2026)

Approvato (provato in classe):

1. pubblicazione del compito con lo script;
2. raccolta automatica delle consegne;
3. una pagina per i ragazzi e un link per il docente;
4. caricamento su GitHub con Upload files e Ctrl + A;
5. Chiudi classe con libri individuali protetti, zip del docente e voti in centesimi.

Da provare con il docente:

1. voti in bozza su Classroom (script versione 3);
2. archivio delle prove e registro delle prove;
3. recupero a fianco (pagine semplificate ed elenco del docente);
4. pagina del compito unica in 3 versioni (normale, semplificata, lingue) e correttore unico: da costruire.

14 Glossario delle sigle

Sigla o termine	Significato
IA / AI	intelligenza artificiale
PDF	formato di documento da leggere e stampare
MD	Markdown, il testo sorgente dei documenti (lo legge anche l'IA dei ragazzi)
HTML / CSS	linguaggi delle pagine web (struttura e aspetto)
PFP	piano formativo personalizzato
Allegato A	il programma per competenze richiesto dalla Regione
Repository	cartella di progetto su GitHub, con la storia delle modifiche
Commit	salvataggio di una modifica su GitHub
Veyon	programma per vedere gli schermi dei computer del laboratorio
DIDAweb	il registro elettronico della scuola
O / C	voto oggettivo / commisurato

15 Registro delle versioni

4. **v1.3 (12/10/2026)**: 09b punto 8, come si rifà il giro delle Pull Request (guida e strumenti).
5. **v1.2 (12/10/2026)**: capitolo 09b, il giro delle Pull Request con backlog, pesi, versioni e grafo; script ogni minuto.
6. **v1.1 (06/10/2026)**: aggiunta la Valutazione complessiva della classe (comando e capitolo 06).
7. **v1.0 (06/10/2026)**: prima versione, dalla sintesi di `RIFERIMENTI-E-DECISIONI.md` v2.23, dell'Atlante e del lavoro di settembre-ottobre 2026.